

정보보호프로그래밍

1주차

2026-03-05 (목)

강의내용

- 수업 소개

- 한 학기 동안 무엇을 그리고 어떻게 배우게 되는가?
 - ✓수업 목표
 - ✓강의 내용
 - ✓강의 교재

- 평가기준

- 어떻게 **평가할** 것인가?

수업개요 및 목표

- 정보보호프로그래밍
 - 언어 활용
 - ✓파이썬 언어
 - 라이브러리 활용
 - ✓파이썬의 다양한 라이브러리
 - Pycryptodome
 - 에디터
 - ✓Pycharm
 - 정보보호 s/w 제작
 - ✓암/복호화
 - ✓전자서명
 - ✓해쉬
 - ✓스니핑
 - ✓트로이목마

정보보호프로그래밍

- 학습목표

- 파이썬을 이용하여 정보보호 관련 소프트웨어를 구현하는 기술을 학습
- 파이썬 라이브러리를 활용하여 암호 알고리즘 및 시스템을 구현
 - ✓ 정보보호 개발자로서 구현 능력 함양

- 핵심역량

- 정보보호 프로그래밍 학습을 통해 문제 해결 능력 향상
- 정보보호 이슈 해결을 위한 지식 융복합 역량을 향상
- 국제 표준 암호를 활용한 소프트웨어를 개발함으로써 글로벌 역량을 강화
- 구현력 향상 을 통한 창업, 취업, 협업 역량 향상

정보보호프로그래밍

- C based programming

- OpenSSL, Mscrypt API

- ✓ <http://www.openssl.org>

- ✓ Cryptlib

- 공식문서 https://cryptlib.com/downloads/manual.pdf?utm_source=chatgpt.com

- ✓ GUI 기반

- MFC

- ✓ 콘솔 기반

- Java based programming

- Javacrypto

- ✓ GUI 기반

- Swing component

- ✓ 콘솔 기반

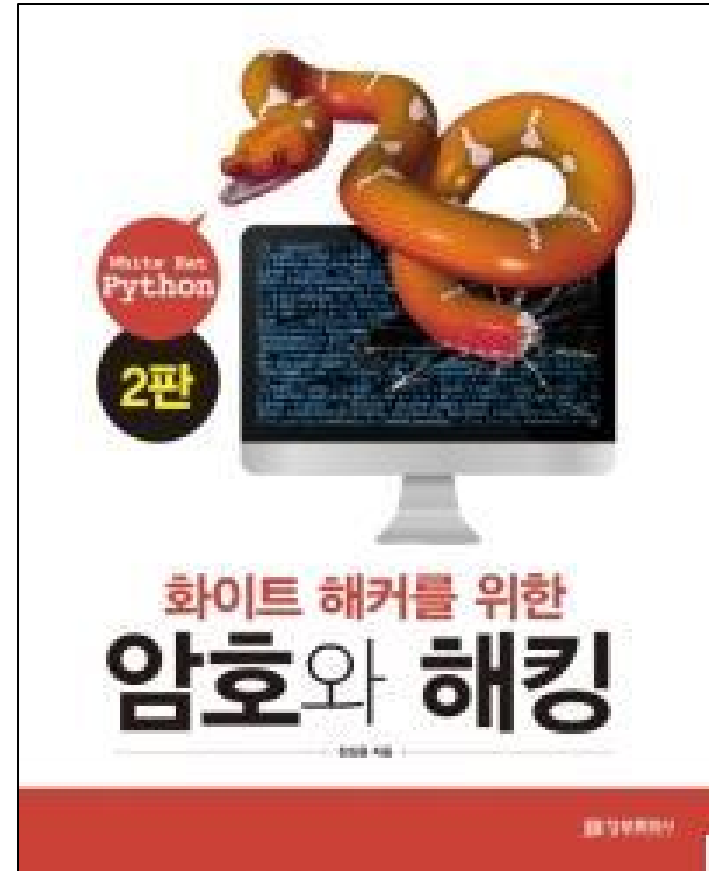
교재 및 수업 방식

- 교재 명

- 화이트 해커를 위한 암호화 해킹 2판
 - ✓ 정보문화사, 2019
 - ✓ 장삼용 지음

- 수업 방식

- 교재를 직접 이용
 - ✓ 교재 소스 코드
 - ✓ 주로 교재를 통해 수업 진행
- 실습 수업
 - ✓ 50:50
 - 이론 및 실습 수업
 - ✓ 8주차 : 중간고사
 - ✓ 15주차 : 기말고사



정보보호프로그래밍

◆ 주별 수업계획표

주차	수업 내용 및 방법	참조내용	비고
01 주	수업주제 파이썬 및 정보보호 프로그래밍 소개	강의자료	강의자료
	수업목적 파이썬 및 정보보호 프로그래밍 소개		
	수업내용 파이썬 기본 자료형 및 구현 환경 이해		
02 주	수업주제 파이썬 기본 자료형 살펴보기	강의자료	강의자료
	수업목적 수치형, 문자열, 리스트, 사전, 튜플, 시퀀스 자료형		
	수업내용 파이썬 기본 자료형 이해		
03 주	수업주제 암호 도구 구현하기 1	강의자료	수업 난이도 (중)
	수업목적 단문 메시지 암호화/복호화하기		
	수업내용 암호 도구 구현 방법의 이해		
04 주	수업주제 암호 도구 구현하기 2	강의자료	수업 난이도 (중)
	수업목적 카이사르 암호 도구 만들기		
	수업내용 카이사르 암호 도구 구현 방법의 이해		
05 주	수업주제 암호 도구 구현하기 3	강의자료	수업 난이도 (중)
	수업목적 전치 암호 도구 만들기		
	수업내용 전치 암호 도구 구현 방법 이해		
06 주	수업주제 대칭키 암호 1	강의자료	수업 난이도 (중)
	수업목적 3DES, AES 구현		
	수업내용 3DES, AES 구현의 이해		
07 주	수업주제 대칭키 암호 2	강의자료	수업 난이도 (중)
	수업목적 파일 암호화 하기		
	수업내용 파일 암호화 방법의 이해		
	수업주제 중간고사		
	수업목적		

08 주	수업주제 중간고사	강의자료	수업 난이도 (중)
	수업목적 중간고사		
	수업내용 중간고사		
09 주	수업주제 공개키 암호	강의자료	수업 난이도 (중)
	수업목적 RSA 공개키 암호 및 ECDSA 전자서명 구현		
	수업내용 RSA 공개키 암호 및 ECDSA 전자서명 구현 방법 이해		
10 주	수업주제 해시와 블록체인	강의자료	수업 난이도 (중)
	수업목적 블록체인, 작업증명, 비트코인 블록구조, 비트코인 주소 생성하기		
	수업내용 블록체인 동작 방식 및 구현 방법 이해		
11 주	수업주제 해킹	강의자료	수업 난이도 (상)
	수업목적 해킹 기법의 이해 (암호공격, 키로깅, 버퍼오버플로우, 스니핑, 스푸핑, 악성코드, 백도어, 코드 주입)		
	수업내용 해킹 기법의 구현 관점에서의 이해		
12 주	수업주제 해킹 기법 구현하기 1	강의자료	수업 난이도 (중)
	수업목적 암호공격, 패스워드 크래킹 해킹 기법 구현		
	수업내용 암호공격, 패스워드 크래킹 구현 방법의 이해		
13 주	수업주제 해킹 기법 구현하기 2	강의자료	수업 난이도 (상)
	수업목적 스니핑, 스푸핑 기법 구현		
	수업내용 스니핑, 스푸핑 기법 구현 방법의 이해		
14 주	수업주제 해킹 기법 구현하기 3	강의자료	수업 난이도 (상)
	수업목적 트로이 목마 해킹 툴 구현 (키로거 관점)		

평가 방법

- 중간, 기말, 과제, 출석
 - 중간(40%), 기말(40%), 과제(10%), 출석(10%)
 - ✓중간, 기말은 각각 40점 만점으로 출제
 - ✓출석 10점 만점으로 환산
 - $\left(\frac{n}{45}\right) \times 10$
 - 결석 3, 지각 2 OK!
 - 4번 결석은 F
 - ✓과제는 5점 만점으로 2회 출제
 - $5+5=10$
 - ✓출석
 - 4회 결석 시 F

4학년

- 4학년

- 취업

- ✓ 개발

- C, 자바, 파이썬
 - 웹 (프론트, 백엔드)

- ✓ 관리/운영

- 엔지니어
 - 전산요원
 - 시스템 관제

- ✓ 영업

- 준비

- ✓ 이력서, 자기소개서

- 포트폴리오
 - 수업교과목을 통해 했던 것들 (구현 교과목, 졸업 작품)

강의 정리 및 질의 응답

- 파이썬

- <https://www.python.org>

- ✓ Download에서 다운 후 실행

- Python 3.12.2 version

- ✓ 콘솔

- Python 실행

- ✓ Editor

- 교재 idle

- Pycharm, Atom

- Pycharm community edition (오픈 라이선스)

- ✓ Idle 시작 후 환경 테스트

- ```
print("python test")
```

- ```
a = 1
```

- ```
b = 1
```

- ```
print(a+b)
```

교재 : 16페이지 부터 다음 시간에...

강의 정리 및 질의 응답

- 수업 정리
 - 정보보호프로그래밍 교과목 평가 기준에 대한 이해
 - 파이썬 실행 환경 확인
- 질의 응답
 - Q/A

참고자료

- 강의자료

- 본 강의자료는 정보문화사, "화이트 해커를 위한 암호와 해킹", 에서 제공하는 이미지 파일, 소스 파일, 강의자료를 바탕으로 구성되었습니다.

- ✓강의 교재

- 장삼용 지음, "화이트 해커를 위한 암호화 해킹 2판", 정보문화사, 2019